

動径 Schrödinger 方程式における 複素解析構造とリサーチエンス

森川億人

理研 iTHEMS

23/3/2026 日本物理学会 2026 年春季大会

- O. Morikawa and S. Ogawa, to appear in J. Phys. A: Math. Theor. [arXiv:2510.11766 [quant-ph]].

モチベーションと主張

- 動径方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2} \frac{d^2}{dr^2} + V(r) + \frac{\hbar^2}{2} \frac{l(l+1)}{r^2} - E \right] \varphi_l(r) = 0$$

では $r = 0$ が正則特異点になる．

- (Bohr–Sommerfeld) 量子化条件は

- ▶ 閉路積分 $\oint p \, dr$ で書くのか， $\text{Re } r < 0$ での解析性とは何か，
- ▶ 端点から端点への open path で書くのか．
 - ★ 通常量子論では $r \in [0, \infty)$ の $r = 0$ での正準量子化は subtle.

- 主張

- ▶ 物理的入力境界条件と Voros / Stokes / monodromy のデータ．
- ▶ path の詳細は gauge 的であり，

open path と closed cycle は等価．

Exact WKB の最小セットアップ

- WKB wave function

$$\varphi_I^\pm(r, \hbar) = \frac{1}{\sqrt{S_{\text{odd}}(r; \hbar)}} \exp\left(\pm \int^r dr' S_{\text{odd}}(r'; \hbar)\right).$$

- Across Stokes curve

$$\begin{pmatrix} \varphi_I^+ \\ \varphi_I^- \end{pmatrix}_I = M \begin{pmatrix} \varphi_I^+ \\ \varphi_I^- \end{pmatrix}_{\text{II}}, \quad M = \begin{cases} M_+ & \text{if anti-clockwise for the index } +, \\ M_+^{-1} & \text{if clockwise for the index } +, \\ M_- & \text{if anti-clockwise for the index } -, \\ M_-^{-1} & \text{if clockwise for the index } -. \end{cases}$$

- turning point

$$M_+^\bullet = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_-^\bullet = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ i & 1 \end{pmatrix}.$$

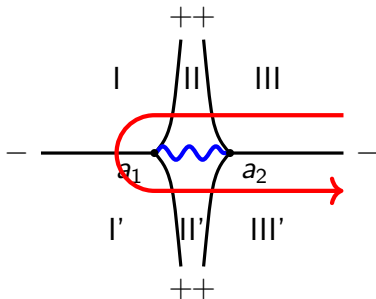
- simple pole

$$M_+^\circ = \begin{pmatrix} 1 & 2i \cos(\pi \sqrt{1+4Q_2}) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2i \cos(\pi \sqrt{1+4l(l+1)}) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$M_-^\circ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2i \cos(\pi \sqrt{1+4Q_2}) & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2i \cos(\pi \sqrt{1+4l(l+1)}) & 1 \end{pmatrix}.$$

- 原点の Maslov 位相: $l + \frac{1}{2}$.

3D 調和振動子：closed path での量子化

- 系 $V(r) = \frac{1}{2}r^2$, $a_{1,2} = \mp\sqrt{2E}$
- 遠心力を $\hbar^2$ の高次であるとみなして、leading での解析性を見る



- naive な接続 $N_{a_1 a_2}$ だけでは原点由来の角運動量位相を見落とす.

3D 調和振動子：原点回り closed path での量子化

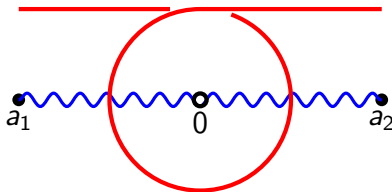
- 原点を回る接続

$$\tilde{N}_{a_1 a_2} = N_{a_1 0} M_+^o N_{0 a_2}$$

を使うと,

$$\cosh\left(\oint_0^{a_2} dr S_{\text{odd}}\right) + \cos(\pi(2l+1)) = 0$$

が得られる.



- Langer 補正 $l(l+1) \rightarrow (l + \frac{1}{2})^2$ より

$$E = \hbar \left(2n_r + l + \frac{3}{2} \right)$$

[Backup] 3D 調和振動子：原点のくり抜き法

- $|r| \lesssim \hbar$ では $\hbar^2 l(l+1)/r^2$ が $O(1)$ になれる.
- 原点をくり抜き正則化 $\epsilon = O(\hbar)$ した場合 small-circle monodromy が主要な寄与となる.
- すなわち、leading でも

$$S_{-1}(r) \Rightarrow \sqrt{r^2 - 2E + \underbrace{\hbar^2 \frac{l(l+1)}{r^2}}_{O(1) \text{ if } |r| \rightarrow \epsilon}}.$$

- この場合の寄与は

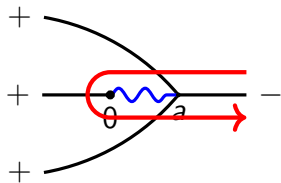
$$\text{Res}_{|r| \rightarrow \infty} - \text{Res}_{|r| \rightarrow \epsilon}$$

- 結果は Maslov 位相 $l + \frac{1}{2}$ を自然に含む

$$E = \hbar \left(2n_r + l + \frac{3}{2} \right)$$

Coulomb ポテンシャル：open path との整合性

- 系： $V(r) = -\frac{e^2}{r}$, $a = -\frac{e^2}{E} > 0$



$$\cosh\left(\oint_0^a dr S_{\text{odd}}\right) + \cos(\pi(2l+1)) = 0$$

- open path では適切な basis at $r \sim 0$ を用いる

[Aoki-Kawai-Takei '91]

$$u(r) = \varphi_{nl}(r) \propto r^{l+1} L_{n-l-1}^{(2l+1)}(2\alpha r) e^{-\alpha r} \sim r^{l+1}.$$

- 無限遠で収束する WKB 解を $\infty + i\epsilon \rightarrow 0 + i\epsilon$ で接続公式を使う。
- open path $[0 - i\epsilon, \infty - i\epsilon)$ に沿っても同値な量子化条件。
-

$$E = -\frac{e^4}{2\hbar^2 n^2}, \quad n = n_r + l + 1$$

open path $\Leftrightarrow$ closed cycle : $r = e^x$ の見え方

- 指数写像

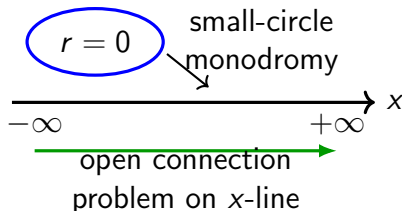
$$r = e^x, \quad x \in (-\infty, \infty), \quad \varphi_I(r) = e^{x/2} \tilde{\varphi}_I(x)$$

とおくと

$$\left[-\frac{d^2}{dx^2} + \hbar^{-2} \tilde{Q}(x) \right] \tilde{\varphi}_I(x) = 0.$$

- 原点での regularity

$$u(r) \sim r^{l+1} \quad \Longrightarrow \quad u(x) \sim e^{(l+1)x} \quad (x \rightarrow -\infty).$$



- ▶ 原点の local data が左端の boundary condition に移る.
- ▶ これが open path と closed cycle の等価性を見えやすくする.

Langer 補正と Monodromy renormalization

- 遠方では

$$\frac{\hbar^2}{2} \frac{l(l+1)}{r^2} \quad \text{naive } O(\hbar^2)$$

に見えるが、原点近傍では small-circle monodromy を決める。
そこで

$$\lambda \equiv \hbar \left(l + \frac{1}{2} \right)$$

を relevant coupling とみなすのが自然。

- Minimal scheme:

$$M_0^{\text{phys}} = \frac{M_0^{\text{bare}}}{Z_{\text{mon}}(\mu)}, \quad \mu \frac{d}{d\mu} \log Z_{\text{mon}} = \gamma_{\text{mon}}$$

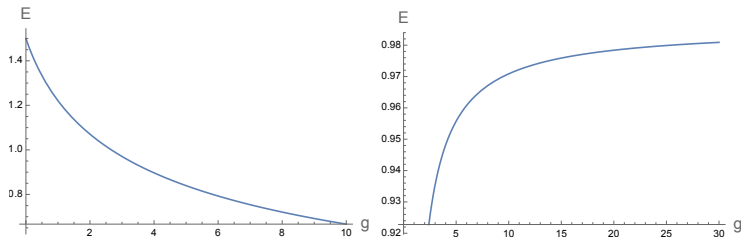
(γ : monodromy anomalous dimension) 調和振動子と Coulomb
では $\gamma_{\text{mon}} = 0$ となり、高次 closed Voros period が消える。

[Backup] Optimized perturbation theory 的な理解

- Seed potential Q_0 のまわりに展開

$$Q_\delta = Q_0 + \delta(Q - Q_0), \quad \delta \in [0, 1]$$

- Fastest apparent convergence で変分パラメータを最適化すると、可積分 benchmark では exact spectrum を再現する。
- 非自明な例：Cornell potential, Yukawa potential, and
- anharmonic oscillator gr^4 (Left: leading, Right: OPT)



まとめ

- Take-home message

- ① 動径問題では、**原点の正則特異点**が Maslov 位相 $l + \frac{1}{2}$ を供給する。
- ② 境界条件と monodromy / Stokes data を固定すれば、**open-path quantization と closed-cycle quantization は同値**。
- ③ 調和振動子と Coulomb では高次補正が消え、exact spectrum が簡潔に得られる。

- Black-hole QNM の open-path exact WKB [Miyachi–Namba–Omiya–Oshita '25] と closed-path quantization [Andersson '95] の対応

- Outlook

- ▶ 非可積分変形への拡張
- ▶ resurgent trans-series と Stokes automorphism の体系化
- ▶ monodromy renormalization の応用 (次の talk)